1 Mots-clés (loi/formule)

"Vitesse constante" : Accélération nulle, force équilibrées, $\Sigma\vec{F} = \vec{0}$
"Au repos", "immobile" : Vérifier l'équilibre des forces, $\Sigma\vec{F} = \vec{0}$ si l'accélération est nulle
"accélération", "évolution du mouvement" : Deuxième loi de Newton, $\Sigma\vec{F} = m\vec{a}$
"vitesse initiale", "au temps $t = 0$: Conditions initiales, $v(0) = v_0$, $x(0) = x_0$
"sans friction", "frottement négligeable" : Supprimer frottement, $\vec{f} = \vec{0}$
"friction air linéaire" : force opposée à la vitesse et proportionnelle, $\vec{f} = -\beta\vec{v}$
"coefficient de friction dynamique" : frottement cinétique, $f_k = \mu_d N$
"hauteur maximale", "atteint le sommet" : vit. nulle à l'instant, $v_y = 0$
"même hauteur" : relier les positions veriticales initiale et finale, $\Delta y = 0$
"portée", "distance horizontale" : mvt horizontal et temps de vol, $x(t) = x_0 + v_{0_x}t$, si $a_x = 0$
"arrêter complètement", "vitesse nulle" : chercher l'instant où $v = 0$, $v(t_F) = 0$
"avant d'atteindre", "avant la falaise" : comparer temps ou distance d'arrêt à la limite dispo.
"masse totale", "centre de masse" : moyenne pondérée par les masses, $\vec{r}_{CM} = \frac{\sum_i m_i\vec{r}_i}{\sum_i m_i}$
"système isolé", "aucune force extérieure" : chercher qté conservée
"pivot", "axe de rotation" : moment cinétique ou moment de force, $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$
"énergie mécanique conservée" : conservation énergie, $K_i + U_i = K_f + U_f$
"énergie potentielle en fct de x" : Comparer l'énergie totale au potentiel, $K(x) = E - U(x)$
"oscillateur harmonique" : dériver position, puis trouver v,a,p, $v = \dot{x}$, $a = \ddot{x}$, $p = mv$

2 Mots-clés (démarche)

"évaluer", "déterminer", "calculer" : choisir relations, isoler et calculer
"Montrez que" : partir des lois fondamentales et arriver à l'expression
"démontrer que" : justifier chq étape
"minimum requis" : condition limite, souvent égalité au seuil de mvt
"maximum" : trouver un extremum, souvent dérivée nulle où vitesse nulle

3 Lois/formules

$\Sigma\vec{F} = m\vec{a} \implies a = \dfrac{dv}{dt} \implies v = \dfrac{dx}{dt}$
Si a est cste, : $v = v_0 + at$, $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$
$E_m = K + U$, $K = \frac{1}{2}mv^2$
Si l'énergie est conservée, $\frac{1}{2}mv_i^2 + U_i = \frac{1}{2}mv_f^2 + U_f$
$W_net = \Delta K = K_f - K_i$
$\vec{p} = m\vec{v}$
Si système isolé, $\Sigma\vec{p}_i = \Sigma\vec{p}_f$
$\vec{L} = \vec{\tau} \times \vec{p}$
Pour un axe, $L_z = I_z\omega$, $I_z = \sum_i m_i r_i^2$

4 Extra

Les choix :
Force & accélération : Newton
Vitesse ou position en fct du temps : cinématique
Hauteur et vitesse entre 2 états : énergie
Collision : qté de mvt
Rotation autour d'un pivot : moment cinétique ou moment force

Force conservative si :
Travail effectué ne dépend uniquement de la position initiale et finale
Uniquement dépendant de la position
S'exprime $\vec{F} = -\nabla U_r$